

Цель и метрика

Проверить, повышает ли новая форма оплаты ЖКХ с упрощённым заполнением реквизитов конверсию в успешную оплату.

Конверсия = (пользователи, успешно оплатившие хотя бы раз / пользователи, открывшие форму) × 100%.

Расчёт выполнен отдельно для А и В за 1–30 апреля 2024 года. Каждый пользователь учтён один раз независимо от количества попыток.

Проверка и подготовка данных

Изучила размеры таблиц, типы данных, пропуски, дубликаты, уникальность идентификаторов пользователей и платежей, численность групп и диапазон возраста. Проверила связь таблиц, согласованность групп и последовательность шагов оплаты. Нарушений порядка шагов не обнаружила, все заполненные даты находятся в пределах теста.

Обработала некорректные записи:

- Исключила пользователя без группы: его платежи отсутствуют, восстановить группу не удалось.
- Сохранила пользователя без города, поскольку город не нужен для общей конверсии.
- Возраст –5 и 150 лет заменила на пропуски, сохранив пользователей.
- Исключила попытку без user_id: её нельзя связать с пользователем и другими его попытками.
- Исключила пользователя 1010 со всеми попытками: в таблице пользователей указана А, в платежах – А и В. Причина расхождения неизвестна.
- Сохранила пропуски на шагах оплаты как отсутствие зарегистрированного прохождения шага.

Результаты и статистическая проверка

В анализ вошли 1500 пользователей, открывших форму.

Показатель	А	В
Открыли форму	750	750
Оплатили хотя бы раз	493	603
Конверсия	65,73 %	80,40 %

Конверсия В выше на 14,67 п. п., относительный прирост – 22,31%.

Использовала критерий хи-квадрат Пирсона, так как он проверяет связь категориальных признаков: группа А/В» и «оплатил/не оплатил. Каждый пользователь учтён один раз.

Ожидаемые количества – 548 оплативших и 202 неоплативших в каждой группе – превышают 5.

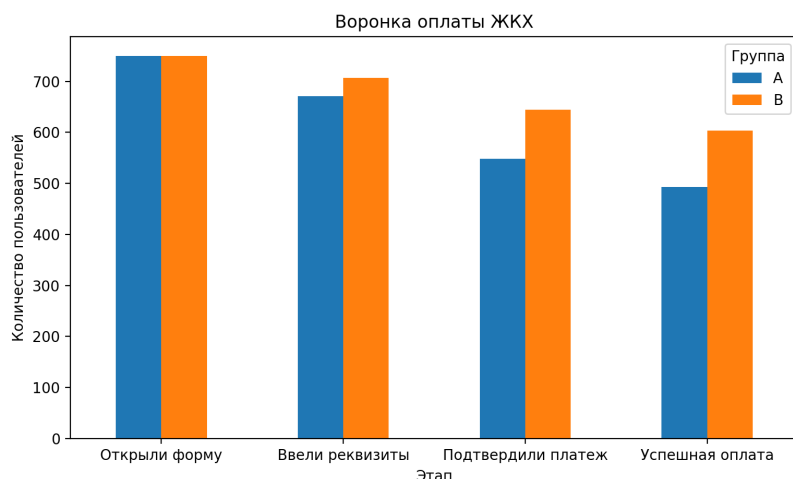
Нулевая гипотеза: конверсии одинаковы

Альтернативная: различаются.

При уровне значимости 0,05 получила $\chi^2 = 40,99$; $p\text{-value} \approx 1,53 \times 10^{-10}$.

Нулевая гипотеза отвергается: различие статистически значимо, конверсия выше в В.

Воронка оплаты



Посчитала уникальных пользователей, достигших каждого шага хотя бы раз, и конверсии между соседними шагами. В В они выше на всех переходах. Самая большая разница – «Ввели реквизиты → Подтвердили платёж»: 81,67% в А против 91,09% в В (+9,42 п. п.). На первом и последнем переходах разница – 4,80 и 3,67 п. п. Эти сравнения описывают различия, но не устанавливают их причину.

Состав групп

Средний возраст близок: 32,75 года в А и 32,65 в В.

Различия долей городских категорий – не более 3,07 п. п.

Доля iOS выше в В: 50,80% против 45,87%.

При этом преимущество В сохраняется на обоих устройствах: конверсии А/В на Android – 64,53% / 79,95%, на iOS – 67,15% / 80,84%. Поэтому общий результат нельзя объяснить только большей долей iOS в В.

Рекомендация

Рекомендую запуск новой формы с контролем конверсии после внедрения.

Прирост составляет 14,67 п. п., статистически значим и наблюдается на обоих типах устройств.

Вывод относится к открывшим форму пользователям и предполагает корректное случайное распределение по группам. Исключение пользователя 1010 – допущение анализа; влияние его включения отдельно не проверяла.

С кодом проекта можно ознакомиться на GitHub:

<https://github.com/vladislavadekalina-byte/utility-payments-ab-test>